

UTN-FRSR — Facultad Regional San Rafael

Clase 1: El Trabajo Gerencial y el Valor de los Sistemas de Información

Construcción Progresiva del Conocimiento Socio-Técnico y Gobierno de Tecnología

Asignatura: Gestión Gerencial (5.º Año - ISI) | **Carga Sincrónica:** 1,5 hs reloj

Ruta de Construcción del Conocimiento

En esta sesión sincrónica avanzaremos a través de 6 bloques acumulativos de aprendizaje:

1. **El Rol del Ingeniero:** Transitar de la visión instrumental a la dirección estratégica.
2. **Teoría Socio-Técnica:** Comprender la interacción entre personas, procesos y software.
3. **Funciones Gerenciales:** Las cinco decisiones clave del directivo de tecnología.
4. **Gobierno vs. Gestión:** Delimitación de responsabilidades según la norma ISO/IEC 38500.
5. **Evolución del CIO:** De administrador de infraestructura a socio de transformación.
6. **Valor Multi-Actor y Aprendizaje:** Creación de valor organizacional y desarrollo sistémico.

Bloque 1: La Evolución del Perfil Profesional

¿Por qué el 5° año marca un cambio de paradigma en la Ingeniería en Sistemas?

- **Superación del Enfoque Instrumental:** El Ingeniero de 5° año evoluciona de ser un constructor de software a ser un **diseñador de capacidades organizativas** (articulación de personas, procesos y tecnología).
- **Del Artefacto al Valor:** Construir excelente código que no impacta en la estrategia ni en la operación de la empresa es un fracaso de gestión.
- **El Ingeniero como Puente:** Actúa como el nexa traductor entre la complejidad técnica de TI y los objetivos de negocio de la Alta Dirección.

Bloque 1: Ejemplos de Capacidades Organizativas

Una **capacidad organizativa** nace de articular personas, procesos y tecnología para generar ventaja competitiva:

Agilidad de Respuesta

Infraestructura CI/CD + metodología DevOps + equipos empoderados para desplegar valor al mercado en días y no en meses.

Decisiones Basadas en Datos

Arquitectura Data Warehouse/BI + cultura analítica que permite a la gerencia tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

Resiliencia y Continuidad

Planes de recuperación (DRP) + gobernanza de ciberseguridad que garantizan que las operaciones continúen ante fallas o ataques.

Escalabilidad Operativa

Automatización de procesos (BPM/RPA) + integración de sistemas (ERP/CRM) para duplicar transacciones sin duplicar costos.

Bloque 1: Reflexión Inicial de Apertura

Analicemos el fundamento de nuestro rol gerencial:

Pregunta de Reflexión Inicial

"Si un sistema informático cumple rigurosamente con los requerimientos técnicos y se entrega dentro del presupuesto, pero los empleados no lo utilizan y la empresa pierde clientes... ¿el proyecto fue un éxito de ingeniería o un fracaso gerencial?"

Idea Clave: La calidad técnica es una condición necesaria, pero ****nunca suficiente****, para asegurar el éxito organizativo.

Bloque 2: La Teoría del Sistema Socio-Técnico

Ninguna tecnología opera en el vacío. Toda organización está compuesta por dos subsistemas interdependientes:

Subsistema Técnico

- **Componentes:** Hardware, software, bases de datos, redes e inteligencia artificial.
- **Procesos y Tareas:** Algoritmos, reglas de negocio y procedimientos operativos.
- **Foco del subsistema:** Eficiencia computacional, velocidad y exactitud.

Subsistema Social

- **Componentes:** Personas, competencias, hábitos, valores y sesgos.
- **Estructura & Cultura:** Relaciones de poder, incentivos, liderazgo e historia.
- **Foco del subsistema:** Adopción del usuario, satisfacción y alineación humana.

Referencia académica: Bostrom, R. P., & Heinen, J. S. (1977). MIS problems and failures: A socio-technical perspective. MIS Quarterly, 1(3), 17-32.

Bloque 2: Diagrama de Ajuste Socio-Técnico

La optimización del valor ocurre únicamente cuando ambos subsistemas se diseñan en conjunto:

Subsistema Técnico

- **Tecnología:** Software, Hardware e IA
- **Procesos:** Algoritmos y Reglas de Negocio
- **Meta:** Eficiencia computacional y exactitud



AJUSTE
OPTIMO

Subsistema Social

- **Personas:** Hábitos, Competencias y Sesgos
- **Estructura:** Cultura, Poder e Incentivos
- **Meta:** Adopción y satisfacción del usuario

 **Recurso Recomendado:** [Ver Análisis de Sistemas Socio-Técnicos \(YouTube\)](#) — *El 70% de las fallas de software derivan del desajuste social.*

Bloque 2: La Fricción entre lo Técnico y lo Social

El cambio en el subsistema técnico altera inevitablemente el subsistema social:

- **Modificación de Procesos:** La introducción de software elimina tareas manuales pero exige nuevas competencias operativas.
- **Redistribución de Información y Poder:** Al centralizar los datos en un sistema, se visibiliza el desempeño individual, lo que puede generar resistencias defensivas.
- **El Error del Sesgo Instrumental:** Asumir que la resistencia de los usuarios es "irracional" ignora que las personas defienden sus certezas e incentivos actuales.

Referencia académica: Markus, M. L. (1983). Power, politics, and MIS implementation. Communications of the ACM, 26(6), 430-444.

Bloque 2: Análisis del Ajuste Socio-Técnico

¿Por qué los mejores sistemas informáticos fallan si se ignora el subsistema social?

Diagnóstico del Desajuste

Cuando un sistema exige más esfuerzo de carga de datos al usuario operativo del que este recibe como beneficio personal, se crea un **déficit de adopción**.

- ¿Cómo diseñar incentivos para que el usuario perciba que el sistema le facilita el trabajo en lugar de fiscalizarlo?
- ¿Qué rol cumple la capacitación y la participación temprana en la construcción del software?

Bloque 3: Las Funciones Gerenciales en Tecnología

El trabajo del directivo de sistemas abarca cinco decisiones directivas fundamentales:

1. **Decidir:** Evaluar alternativas y tomar determinaciones estratégicas ante escenarios inciertos.
2. **Coordinar:** Sincronizar esfuerzos entre las áreas de negocio, equipos de desarrollo y proveedores.
3. **Asignar Recursos:** Priorizar inversiones operativas y capacidad técnica en proyectos de alto valor.
4. **Aprender:** Promover la adaptación continua de la organización frente a disrupciones tecnológicas.
5. **Rendir Cuentas:** Garantizar la transparencia, ética profesional y cumplimiento de metas.

Bloque 3: La Complejidad de Asignar Recursos

Asignar recursos en tecnología implica equilibrar demandas contrapuestas:

- **Mantenimiento Operativo vs. Innovación:** Garantizar que los sistemas actuales funcionen correctamente sin agotar el presupuesto para nuevos proyectos.
- **Presupuestos de Capital vs. Gastos Operativos:** Evaluar si conviene invertir en servidores propios o contratar infraestructura como servicio en la nube.
- **Criterios de Priorización:** Seleccionar proyectos en función del retorno sobre la inversión, la alineación estratégica y la reducción de riesgos.

? Bloque 3: Dilema en la Asignación de Capital

Consideren el siguiente dilema de gestión gerencial:

? Dilema Directivo

Un Director de Tecnología dispone de un presupuesto limitado y debe optar por una de dos iniciativas:

- **Opción A:** Actualizar la base de datos central para reducir costos de mantenimiento (Bajo riesgo, beneficio interno).
- **Opción B:** Lanzar una plataforma digital para clientes que puede incrementar las ventas pero exige integrar software antiguo (Alto riesgo, beneficio externo).

Pregunta de Análisis: ¿Bajo qué argumentos justificarían la decisión ante la Dirección General?

Bloque 4: Gobierno de TI vs. Gestión Operativa

Para evitar confusiones en la toma de decisiones, la norma internacional ISO/IEC 38500:2024 establece dos esferas directivas bien delimitadas:

Gobierno de Tecnologías

Responsables: Directorio, Dirección General y Director de Tecnología.

- **Modelo EDM:** *Evaluar* necesidades, *Dirigir* estrategias y *Monitorear* resultados.
- **Foco:** Definir qué decisiones deben tomarse, quién las toma y bajo qué criterios de riesgo y valor.

Gestión Operativa

Responsables: Gerentes de Sistemas, Líderes Técnicos y Administradores.

- **Modelo de Ejecución:** *Planificar*, *Construir*, *Ejecutar* y *Controlar* actividades.
- **Foco:** Ejecutar los objetivos estratégicos fijados por el gobierno con máxima eficiencia.

Referencia académica: ISO/IEC 38500:2024. Information technology — Governance of IT for the organization.

Bloque 4: El Modelo EDM del Gobierno de Tecnologías

El Gobierno de Tecnologías opera mediante tres acciones continuas:

1. **Evaluar (Evaluate):** Examinar el estado actual y futuro de la tecnología, analizando tendencias, riesgos y necesidades del negocio.
2. **Dirigir (Direct):** Asignar responsabilidades, aprobar políticas estratégicas e indicar la dirección de los proyectos.
3. **Monitorear (Monitor):** Supervisar mediante indicadores clave si la tecnología entrega el valor prometido y respeta los límites de riesgo.

Referencia académica: Weill, P., & Ross, J. W. (2004). IT Governance: How top performers manage IT decision rights for superior results. Harvard Business Press.

Bloque 4: Diagrama de Interacción Gobierno - Gestión

El Modelo EDM de la norma ISO/IEC 38500 articula la toma de decisiones directivas:

Nivel de Gobierno (Directorio & CIO) — Ciclo EDM

1. Evaluar

(Demandas y Riesgos) → 2. Dirigir

(Estrategia y Políticas) → 3. Monitorear

(Desempeño y Valor)

↓ *Directivas, Políticas y Metas* ↑ *Reportes e Indicadores (KPIs)*

Nivel de Gestión Operativa (Gerencia de TI & Equipos)

Planificar → Construir → Ejecutar → Controlar

Bloque 4: La Norma ISO/IEC 38500 y el Ecosistema de Estándares

El gobierno directivo se apoya en ISO/IEC 38500, la cual se articula con marcos de gestión globales:

ISO/IEC 38500 — Principios Directivos

- **Responsabilidad & Estrategia:** Asignación clara de decisiones y alineación con metas del negocio.
- **Adquisición & Desempeño:** Inversiones justificadas y monitoreo continuo de valor.
- **Conformidad & Humano:** Cumplimiento normativo, ética y respeto al factor socio-técnico.

Marcos Operativos Complementarios

- **COBIT 2019:** Traducción práctica del gobierno en 40 objetivos con procesos y métricas KPIs.
- **ITIL 4:** Gestión de Servicios de TI (ITSM) y cadena de valor del ciclo de entrega.
- **ISO 27001 / TOGAF:** Seguridad de la información (SGSI) y Arquitectura Empresarial.

Regla Gerencial: ISO 38500 indica qué debe ser gobernado (Directorio); COBIT e ITIL indican cómo gestionarlo tácticamente (Gerencia de Sistemas).



Bloque 4: Análisis del Error de Abdicar

¿Qué ocurre cuando la alta dirección no asume el Gobierno Tecnológico?

El Peligro de la Abdicación

Cuando los ejecutivos afirman "*De tecnología no entendemos, que decida el área de sistemas*", ocurren dos desviaciones graves:

- **Captura Técnica:** Los informáticos priorizan proyectos por sofisticación técnica sin vinculación con el negocio.
- **Cortoplacismo Operativo:** Se aprueban parches rápidos para urgencias comerciales sin considerar la sostenibilidad ni la ciberseguridad.



Actividad 1: Diagnóstico Socio-Técnico del Caso "Logística Cuyo"

Taller Práctico en Equipos (20 minutos)

Situación: La empresa distribuidora "Logística Cuyo" invirtió \$500.000 USD en un software de gestión integral. Transcurridos 18 meses, las entregas registraron demoras severas, el depósito colapsó y el personal volvió a utilizar planillas paralelas de cálculo.

Consigna de Análisis:

1. Identifiquen 2 fallas pertenecientes al **Subsistema Técnico** (procesos o software).
2. Identifiquen 2 fallas pertenecientes al **Subsistema Social** (cultura, incentivos o liderazgo).
3. Formulen 2 decisiones de **Gobierno de Tecnologías (EDM)** que la dirección omitió realizar antes de la contratación.

Bloque 5: La Evolución Histórica del Director de Tecnología

La posición del máximo responsable informático ha evolucionado en tres etapas:

- **Etapla 1: El Administrador Técnico (1980 - 1995)**
 - *Foco:* Operación de computadores centrales, redes locales y contabilidad automatizada.
 - *Métrica:* Reducción de costos informáticos y disponibilidad del servidor.
- **Etapla 2: El Socio de Servicios (1995 - 2015)**
 - *Foco:* Implantación de sistemas de gestión integrados y acuerdos de nivel de servicio.
 - *Métrica:* Cumplimiento de requerimientos solicitados por las áreas usuarias.
- **Etapla 3: El Líder de Transformación y Valor (2015 - Presente)**
 - *Foco:* Generación de ventaja competitiva, modelos digitales e innovación socio-técnica.
 - *Métrica:* Incremento de ingresos del negocio, experiencia del cliente y creación de valor.

Referencia académica: Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations.



Bloque 5: Transición en el Lenguaje de Dirección

El cambio de etapa se manifiesta en la forma de comunicar las iniciativas tecnológicas:

Enfoque Administrador Técnico (Etapa 1)	Enfoque Líder de Transformación (Etapa 3)
"Solicitamos \$50.000 USD para renovar servidores y licencias."	"Proponemos invertir \$50.000 USD para reducir en 4 horas el tiempo de procesamiento de pedidos."
"El sistema ERP registra un 99.9% de disponibilidad."	"La plataforma digital garantizó la continuidad operativa durante el pico de ventas regionales."

Bloque 6: ¿Qué constituye "Valor" en Sistemas de Información?

El valor tecnológico debe medirse desde cuatro perspectivas organizacionales:

- **Para Clientes:** Reducción de fricciones operativas, velocidad de atención y confianza.
- **Para Usuarios Internos:** Automatización de tareas repetitivas e interfaces intuitivas.
- **Para la Organización:** Incremento del margen operativo, escalabilidad y mitigación de riesgos.
- **Para la Sociedad:** Protección estricta de la privacidad de datos y responsabilidad ambiental.

Nota importante: Ninguna tecnología crea valor por el solo hecho de ser moderna; genera valor únicamente si resuelve un problema relevante para alguno de estos actores.

Bloque 6: Tensiones entre Grupos de Interés

Examinen cuando los objetivos de valor entran en conflicto:

Tensiones entre Actores

Una empresa de servicios optimiza sus algoritmos informáticos para reducir un 20% el tiempo de entrega al cliente. Sin embargo, el nuevo ritmo de trabajo incrementa el estrés laboral del personal operativo.

- ¿Es aceptable aumentar el valor para el cliente a expensas de la salud del usuario interno?
- ¿Cómo debe intervenir la estructura de **Gobierno de Tecnologías** para fijar límites éticos?



Bloque 6: La Organización Inteligente y el Aprendizaje

En entornos dinámicos, la única ventaja sostenible es la capacidad de aprender más rápido que la competencia (*La Quinta Disciplina*):

1. **Dominio Personal:** Desarrollo continuo de competencias profesionales.
2. **Modelos Mentales:** Cuestionamiento de supuestos arraigados en la empresa.
3. **Visión Compartida:** Compromiso genuino hacia los objetivos de la organización.
4. **Aprendizaje en Equipo:** Diálogo interdisciplinario y seguridad psicológica.
5. **Pensamiento Sistémico:** Integración de la totalidad para comprender las causas estructurales.

Referencia académica: Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday.

Bloque 6: Pensamiento Sistémico Aplicado a la Deuda Técnica

¿Cómo se manifiestan las realimentaciones sistémicas en la gestión informática?

La Espiral de la Deuda Técnica

Por apurar el lanzamiento de un software, el equipo omitió la documentación y aplicó parches de código provisorios.

- **Efecto Inmediato:** Cumplimiento del plazo de entrega inicial.
- **Efecto Diferido:** Aumento de la complejidad interna del sistema.
- **Resultado Sistémico:** El equipo destina el 80% de su tiempo a corregir errores, bloqueando proyectos futuros.

Bloque 6: Diagrama del Bucle de Deuda Técnica

El pensamiento sistémico permite visibilizar los bucles de realimentación destructivos:

Bucle Causal Reformativo (Círculo Vicioso de TI)

1. Presión por Tiempos

Apuro en entregas



2. Parches y Atajos

Deuda de código



3. Complejidad Interna

Fricción y paradas



4. Pérdida de Velocidad

Retrasos futuros

 (4) Menor velocidad vuelve a incrementar la (1) Presión por Tiempos en la gerencia.

Recursos Audiovisuales: Gobierno y Pensamiento Sistémico

Video 1: Gobierno vs. Gestión de TI

Diferencia conceptual según ISO/IEC 38500 & COBIT.

 [Ver Video en YouTube](#)

Video 2: Pensamiento Sistémico (Senge)

La Quinta Disciplina aplicada a problemas complejos en TI.

 [Ver Video en YouTube](#)

Bibliografía y Referencias Académicas

- Bostrom, R. P., & Heinen, J. S. (1977). *MIS problems and failures: A socio-technical perspective*. MIS Quarterly, 1(3), 17-32.
- Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1993). *Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations*. IBM Systems Journal, 32(1), 4-16.
- ISO/IEC 38500:2024. *Information technology — Governance of IT for the organization*. ISO.
- Markus, M. L. (1983). *Power, politics, and MIS implementation*. Communications of the ACM, 26(6), 430-444.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT Governance: How top performers manage IT decision rights for superior results*. Harvard Business Press.



Síntesis de la Clase 1

1. **La Tecnología es un Habilitador:** El valor de un sistema radica en el problema socio-técnico que resuelve en la organización.
2. **Gobernar no es Gestionar:** Es indispensable definir criterios, evaluaciones y modelos de decisión antes de volcarse a la ejecución técnica.
3. **El Director de Tecnología es un Integrador:** El éxito gerencial exige dominar el lenguaje del negocio, las finanzas y la conducta humana.
4. **Visión Sistémica Obligatoria:** Si el subsistema social no acompaña el cambio, la inversión tecnológica resulta en una pérdida neta de capital.